PRE TEST DAN POST TEST PRAKTIKUM

PENGOLAHAN CITRA

(Dosen : *Rio Priantama S.T., M.T.I.*)

Modul 2

Nama : Muhammad Rizal Nurfirdaus

NIM : 20230810088

Kelas : TINFC-2023-04

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

PRE-TEST

1. Jelaskan fungsi dan bagian dari komponen Image!
   Komponen **Image** digunakan untuk **menampilkan gambar** pada sebuah aplikasi, baik berupa file gambar (JPG, PNG, BMP) maupun hasil proses pengolahan citra. Komponen ini sering digunakan dalam aplikasi multimedia, pengolahan citra, maupun antarmuka visual agar tampilan lebih informatif dan interaktif.
   Adapun beberapa bagian (property utama) dari komponen Image antara lain:
   - **Picture**
     Berfungsi untuk memuat atau menyimpan gambar yang akan ditampilkan pada komponen Image.
   - **Stretch**
     Digunakan untuk menyesuaikan ukuran gambar agar mengikuti ukuran komponen Image (gambar bisa diperbesar atau diperkecil).
   - **AutoSize**
     Jika diaktifkan, ukuran komponen Image akan otomatis menyesuaikan dengan ukuran gambar.
   - **Center**
     Digunakan untuk menempatkan gambar di tengah komponen Image.
   - **Transparent**
     Mengatur apakah background gambar menjadi transparan atau tidak.
   - **Visible**
     Menentukan apakah komponen Image ditampilkan atau disembunyikan.
   - **Enabled**
     Mengatur apakah komponen bisa digunakan atau tidak.

   Secara umum, fungsi utama komponen Image adalah untuk **menampilkan, mengatur posisi, dan memodifikasi tampilan gambar** dalam aplikasi.
2. Sebutkan dan jelaskan event-event yang ada pada komponen Image!
   Event pada komponen Image adalah kejadian atau aksi yang terjadi akibat interaksi pengguna atau sistem terhadap komponen tersebut. Beberapa event yang umum digunakan antara lain:
   - **OnClick**
     Terjadi ketika pengguna mengklik gambar. Biasanya digunakan untuk menjalankan perintah tertentu, seperti membuka gambar lain atau menjalankan proses.
   - **OnDblClick**
     Terjadi saat pengguna melakukan klik dua kali pada gambar.
   - **OnMouseDown**
     Terjadi ketika tombol mouse ditekan pada komponen Image.
   - **OnMouseUp**
     Terjadi ketika tombol mouse dilepas setelah ditekan.
   - **OnMouseMove**
     Terjadi ketika mouse digerakkan di atas komponen Image, sering digunakan untuk mendeteksi posisi kursor.
   - **OnMouseEnter**
     Terjadi saat kursor mouse masuk ke area komponen Image.
   - **OnMouseLeave**
     Terjadi saat kursor keluar dari area komponen Image.

Event-event tersebut sangat penting karena memungkinkan komponen Image menjadi **interaktif**, misalnya untuk membuat aplikasi pengolahan citra, zoom gambar, atau navigasi berbasis klik.

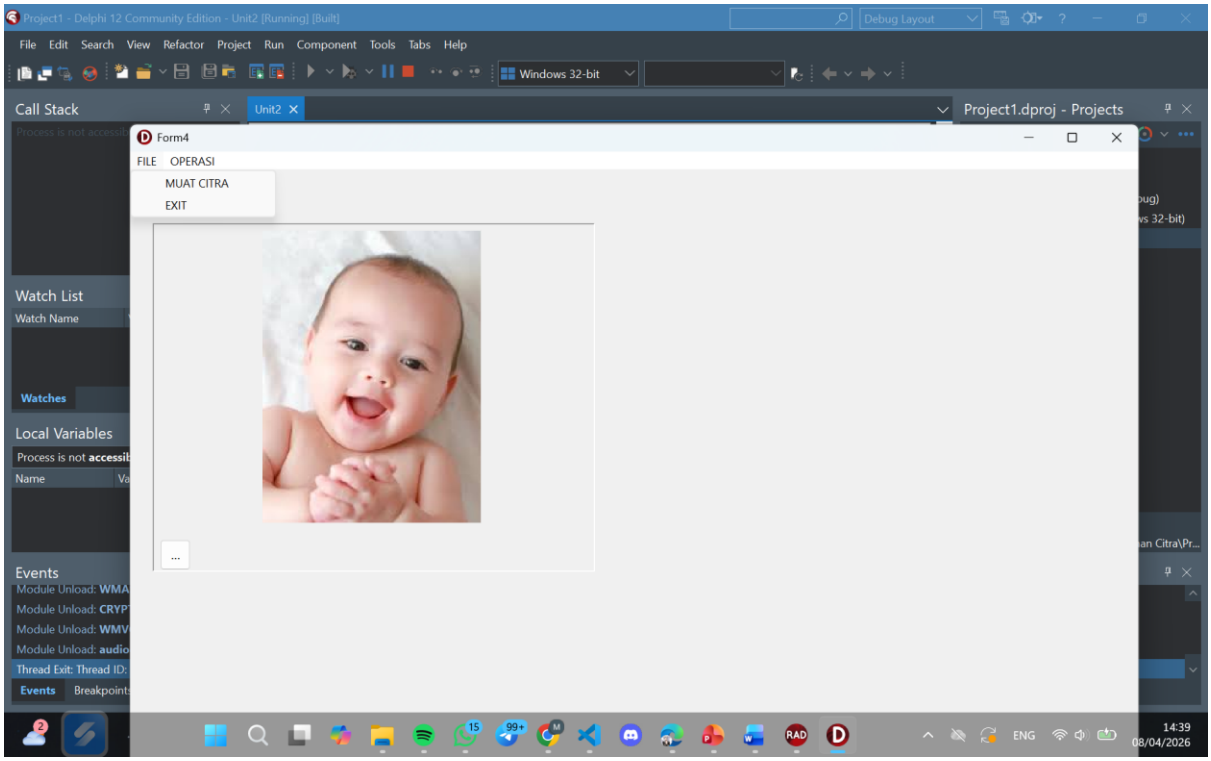
POST-TEST

1. Buatlah program untuk menampilkan citra dengan form tampilan seperti di bawah ini!

```
unit Unit2;

interface

uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Menus, Vcl.ExtCtrls, Vcl.StdCtrls,
  Vcl.Buttons, Vcl.ExtDlgs, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.Imaging.pngimage;

type
  TForm2 = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    FILE1: TMenuItem;
    MUATCITRA1: TMenuItem;
    EXIT1: TMenuItem;
    OPERASI1: TMenuItem;
    OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;
    PanelLeft: TPanel;
    Image1: TImage;
    SpeedButtonMuat: TSpeedButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure MUATCITRA1Click(Sender: TObject);
    procedure EXIT1Click(Sender: TObject);
    procedure SpeedButtonMuatClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure LoadDefaultImage;
    procedure LoadImageFromDialog;
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form2: TForm2;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  OpenPictureDialog1.Filter :=
```

```
    'Image
Files|*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif|Bitmap|*.bmp|JPEG|*.jpg;*.jpeg|PNG|*.png|All
Files|*.*';
  OpenPictureDialog1.InitialDir := 'D:\Gambar\Saved Pictures';
  LoadDefaultImage;
end;

procedure TForm2.LoadDefaultImage;
const
  DefaultImagePath = 'D:\Gambar\Saved Pictures\bayi.jpg';
begin
  if FileExists(DefaultImagePath) then
  begin
    try
      Image1.Picture.LoadFromFile(DefaultImagePath);
    except
      on E: EInvalidGraphic do
        ShowMessage('Gagal memuat gambar default: ' + E.Message);
    end;
  end;
end;

procedure TForm2.LoadImageFromDialog;
begin
  if OpenPictureDialog1.Execute then
  begin
    try
      Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
    except
      on E: EInvalidGraphic do
        ShowMessage('Format gambar tidak didukung: ' + E.Message);
    end;
  end;
end;

procedure TForm2.MUATCITRA1Click(Sender: TObject);
begin
  LoadImageFromDialog;
end;

procedure TForm2.EXIT1Click(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;

procedure TForm2.SpeedButtonMuatClick(Sender: TObject);
```

```
begin
  LoadImageFromDialog;
end;

end.
```



Analisis : Menurut saya, Program yang dibuat menggunakan Delphi ini berfungsi sebagai aplikasi sederhana untuk menampilkan dan memuat citra (gambar) ke dalam komponen TImage. Saat aplikasi dijalankan (FormCreate), program mengatur filter file pada OpenPictureDialog agar hanya menampilkan file gambar (BMP, JPG, PNG, dll), serta menentukan direktori awal. Kemudian prosedur LoadDefaultImage akan otomatis mencoba memuat gambar default dari lokasi tertentu (D:\Gambar\Saved Pictures\bayi.jpg). Jika file ada, gambar langsung ditampilkan; jika tidak valid, akan muncul pesan error. Dari tampilan yang Anda kirim, terlihat bahwa gambar bayi berhasil dimuat, artinya proses ini berjalan dengan baik.
Selain itu, program menyediakan dua cara untuk memuat gambar lain, yaitu melalui menu **MUAT CITRA** dan tombol SpeedButton. Keduanya memanggil prosedur LoadImageFromDialog, yang akan membuka dialog pemilihan file dan menampilkan gambar yang dipilih ke Image1. Jika format tidak didukung, program menangani error dengan EInvalidGraphic. Menu **EXIT** berfungsi untuk menutup aplikasi. Secara keseluruhan, program ini sudah terstruktur dengan baik karena menggunakan pemisahan prosedur (modular), memiliki penanganan error, dan mendukung berbagai format gambar, sehingga hasil akhirnya adalah aplikasi GUI sederhana yang interaktif untuk menampilkan citra secara dinamis.